

Dokumentasi Fuzzy Mamdani

Tujuan

Fuzzy Mamdani menilai risiko fuel ratio contractor dari indikator produktivitas, populasi equipment, dan deviasi fuel terhadap reference. Hasilnya adalah score kontinu, level risiko, rule dominan, dan membership value.

Implementasi berada di `backend/app/fuzzy_engine/`.

Versi konfigurasi

Parameter	Nilai
Versi	2026.08.1
Operator AND	MIN
Agregasi rule	MAX
Defuzzification	CENTROID
Batas LOW	≤ 0.35
Batas NORMAL	> 0.35 sampai ≤ 0.65
Batas HIGH	> 0.65

Konfigurasi aktif disimpan pada tabel `fuzzy_configuration`.

Input model

Productivity dan population

Kedua input dibentuk secara dinamis dari quartile dataset:

- Q25 — batas bawah;
- Q50 — median;
- Q75 — batas atas.

Membership:

Label	Bentuk	Parameter
DOWN	Left shoulder	Q25 $\rightarrow$ Q50
NORMAL	Triangular	Q25, Q50, Q75
UP	Right shoulder	Q50 $\rightarrow$ Q75

Jika productivity null, sistem memberi membership `NORMAL=1` sebagai asumsi netral.

Fuel deviation ratio

$$\text{fuel_deviation_ratio} = \text{actual_fuel} / \text{fuel_reference}$$

Membership fixed:

Label	Bentuk	Parameter
DOWN	Left shoulder	0.90, 1.00
NORMAL	Triangular	0.90, 1.00, 1.10
UP	Right shoulder	1.00, 1.10

Nilai di bawah 1.00 cenderung efisien; nilai di atas 1.00 cenderung menyimpang.

Rule base

Antecedent menggunakan **MIN**; consequent dengan label yang sama diagregasikan menggunakan **MAX**.

Rule	Kondisi	Consequent
R1_productivity_up	productivity UP	risk DOWN
R2_population_up	population UP	risk UP
R3_fuel_up	fuel UP	risk UP
R4_low_productivity_high_population	productivity DOWN AND population UP	risk UP
R5_low_productivity_high_fuel	productivity DOWN AND fuel UP	risk UP
R6_normal_operation	productivity NORMAL AND population NORMAL AND fuel NORMAL	risk NORMAL
R7_optimal_operation	productivity UP AND population DOWN AND fuel DOWN	risk DOWN

Maksimal tiga rule dengan strength terbesar dikembalikan sebagai **dominant_rules**.

Output membership dan defuzzification

Label output	Bentuk	Parameter
DOWN	Left shoulder	0.00, 0.50
NORMAL	Triangular	0.25, 0.50, 0.75
UP	Right shoulder	0.50, 1.00

Centroid dihitung pada 1001 titik dari 0.000 sampai 1.000:

$$\text{risk_score} = \frac{\sum(\text{score} \times \text{membership}(\text{score}))}{\sum(\text{membership}(\text{score}))}$$

Jika tidak ada rule aktif, fallback score adalah 0.5.

Response

```
{
  "risk_score": 0.72,
  "risk_level": "HIGH",
  "dominant_rules": "R3_fuel_up, R5_low_productivity_high_fuel",
  "config_version": "2026.08.1",
  "membership": {
    "productivity": {"DOWN": 0.8, "NORMAL": 0.2, "UP": 0.0},
    "population": {"DOWN": 0.0, "NORMAL": 0.3, "UP": 0.7},
    "fuel": {"DOWN": 0.0, "NORMAL": 0.0, "UP": 1.0}
  }
}
```

Interpretasi

Level	Makna	Tindakan awal
LOW	Kondisi relatif efisien	Pertahankan praktik dan monitor
NORMAL	Tidak ada sinyal risiko dominan	Monitoring berkala
HIGH	Ada kombinasi indikator yang berisiko	Audit fuel, idle time, fleet, dan produktivitas

Score bukan keputusan otomatis untuk penalti contractor. Score harus dibaca bersama data transaksi dan konteks operasional.

Batasan model

- Q25/Q50/Q75 bergantung pada populasi data saat inferensi.
- Dataset kecil dapat membuat membership kurang stabil.
- Model belum dikalibrasi terhadap label risiko historis yang disetujui bisnis.
- Tidak ada pembobotan waktu; record terbaru tidak otomatis lebih dominan.
- Perubahan rule atau threshold harus menaikkan `FUZZY_CONFIG_VERSION` dan diuji ulang.

Sumber implementasi

- `backend/app/fuzzy_engine/config.py`
- `backend/app/fuzzy_engine/membership.py`
- `backend/app/fuzzy_engine/rulebase.py`
- `backend/app/fuzzy_engine/mamdani.py`
- `backend/app/services/contractor_service.py`